

Introduction au cloud

Travaux pratiques avec AWS

François Roland

2 juin 2026

Prérequis

- Vous avez reçu un email d’AWS Academy avec un lien d’invitation. Si ce n’est pas le cas, signalez-le maintenant.
- Vous avez créé votre compte AWS Academy via ce lien et vous êtes connecté à AWS Academy.
- Navigateur récent (Firefox, Chrome, Edge).
- Région utilisée pour toute la séance : `us-east-1` (imposée par AWS Academy, pas modifiable).

Glossaire

AMI image système prête à instancier (OS + paquets).

AZ zone de disponibilité, un data center physique au sein d’une région.

CIDR notation d’une plage d’adresses IP, p. ex. `10.0.0.0/16`.

Groupe de sécurité pare-feu attaché à une ou plusieurs ressources.

Instance machine virtuelle.

Internet Gateway porte d’entrée et de

sortie (routeur) entre le VPC et Internet.

NAT Gateway permet aux ressources d’un sous-réseau privé de sortir vers Internet sans être joignables depuis l’extérieur.

Sous-réseau subdivision d’un VPC, attachée à une zone de disponibilité.

VPC réseau privé virtuel isolé dans le cloud.

1 Démarrer le Learner Lab

- Se connecter à AWS Academy.
- Ouvrir le cours *AWS Academy Learner Lab*.

- Cliquer sur **Start Lab**.
- Attendre le voyant vert à côté de **AWS**.
- Cliquer sur **AWS** pour ouvrir la console.
- Vérifier en haut à droite que la région est **United States (N. Virginia)**.

Note pour le formateur

Moment de synchronisation collective avant d'entrer dans la console. Tant que tout le monde n'a pas le voyant vert, on attend ensemble : c'est l'occasion de répondre aux premières questions sur l'interface AWS Academy.

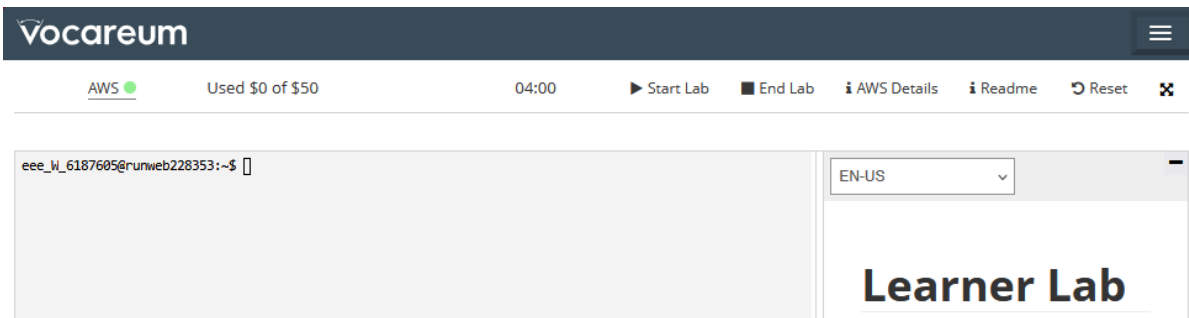


FIGURE 1 : Learner Lab démarré : voyant vert à côté de AWS.

2 Construire le réseau (VPC, sous-réseaux, NAT)

Valeurs de référence

Ressource	Valeur
Autogénération	formation
CIDR du VPC	10.0.0.0/16
Zones de disponibilité	1
Sous-réseau public	1
Sous-réseau privé	1
CIDR public	10.0.0.0/24
CIDR privé	10.0.128.0/24
NAT Gateway	zonale, dans 1 AZ
VPC Endpoint	aucun

Manipulations

- Service VPC : sélectionner le VPC avec le CIDR 10.0.0.0/16.
- Sélectionner un sous-réseau public.
- Sélectionner un sous-réseau privé.
- Sélectionner une *NAT Gateway*.

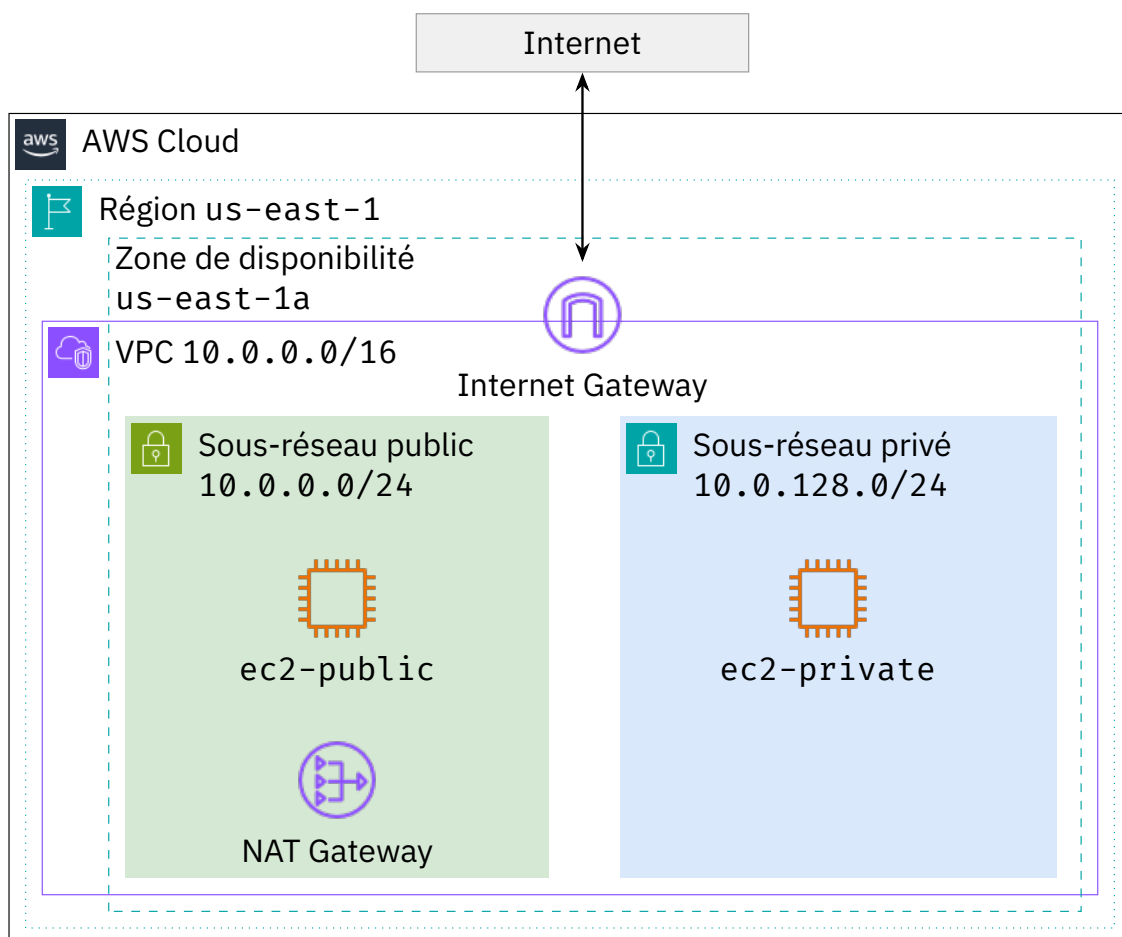


FIGURE 2 : Architecture construite pendant le lab.

- Table de routage *publique* : route `0.0.0.0/0` vers l'Internet Gateway, associée au sous-réseau public.
- Table de routage *privée* : route `0.0.0.0/0` vers la NAT Gateway, associée au sous-réseau privé.

Note pour le formateur

Ce double sous-réseau n'est pas du décor : il sert à montrer concrètement la frontière exposée / non exposée.

Le sous-réseau privé illustre aussi pourquoi on a besoin d'une NAT Gateway : sortir vers Internet sans être joignable depuis Internet.

C'est l'occasion de rappeler que ce n'est pas l'instance qui décide d'être privée ou publique, c'est la topologie réseau dans laquelle on la place.

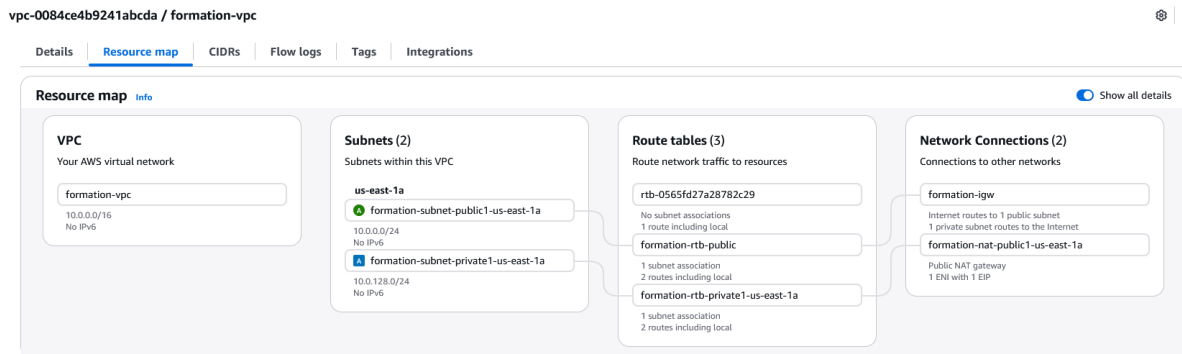


FIGURE 3 : Plan du VPC avec les ressources créées.

3 Lancer une instance EC2 dans le sous-réseau public

- Service EC2 → Launch instance.
- Nom : `formation-ec2-public`.
- AMI : *Amazon Linux*.
- Type d'instance : `t3.micro`.
- Choisir la paire de clés `vockey` (déjà fournie par AWS Academy, ne pas en créer une nouvelle).
- Éditer les paramètres réseau :
 - VPC : `formation-vpc`
 - Sous-réseau : `formation-subnet-public`
 - Attribution automatique d'IP publique : *activée*
 - Nouveau groupe de sécurité qui autorise HTTP (port 80) depuis n'importe où.
- *Advanced details* :
 - IAM instance profile : `LabInstanceProfile`.
 - *Detailed CloudWatch monitoring* : désactivé.
 - *User data* : coller les trois lignes suivantes dans le champ.

```
#!/bin/bash
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/heh-dst/formation-cloud-ressources/main/setup.sh | bash
```

- Lancer, attendre l'état `Running`.
- Vérifier que l'IP privée est dans `10.0.0.0/24` et qu'une IP publique a bien été attribuée.
- Ouvrir `http://<IP publique>` dans un navigateur : la page du chat dans le nuage doit s'afficher. Patienter 1 à 2 minutes si elle n'est pas encore disponible.

À ne pas oublier

Le profil d'instance `LabInstanceProfile` et le monitoring détaillé *désactivé* sont des contraintes du Learner Lab.

Si le monitoring détaillé est laissé activé, AWS Academy supprime l'instance automatiquement.

Note pour le formateur

Le démarrage prend une à deux minutes.

Le champ *User data* contient un script shell exécuté une seule fois, en root, au premier démarrage de l'instance (mécanisme *cloud-init*). C'est le moyen standard de provisionner automatiquement une instance sans connexion SSH. Ici, le script installe Apache et dépose la page web en quelques secondes.

C'est le bon moment pour expliquer ce qui se passe en coulisses : mise à disposition de la VM, attribution des IP, démarrage du système, exécution du user data.

On peut aussi regarder ensemble l'onglet *Monitoring* pour montrer les métriques CPU et réseau qui apparaissent.

i-0197c80cb3d37820c (formation-ec2-public)

Details | Status and alarms | Monitoring | Security | Networking | Storage | Tags

▼ Instance summary [Info](#)

Instance ID i-0197c80cb3d37820c	Public IPv4 address 98.93.115.35 open address	Private IPv4 addresses 10.0.0.165
IPv6 address -	Instance state Running	Public DNS ec2-98-93-115-35.compute-1.amazonaws.com open address
Hostname type IP name: ip-10-0-0-165.ec2.internal	Private IP DNS name (IPv4 only) ip-10-0-0-165.ec2.internal	Elastic IP addresses -
Answer private resource DNS name -	Instance type t3.micro	AWS Compute Optimizer finding Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations. Learn more
Auto-assigned IP address 98.93.115.35 [Public IP]	VPC ID vpc-0084ce4b9241abdc4 (formation-vpc)	Auto Scaling Group name -
IAM role LabRole	Subnet ID subnet-0ba0350b782778c7b (formation-subnet-public1-us-east-1a)	

FIGURE 4 : Instance EC2 démarrée, avec IP privée et publique.

4 Option pour les plus à l'aise

Si vous avez terminé l'étape précédente et que le reste du groupe est encore en train de finir, vous pouvez lancer une seconde instance dans le sous-réseau *privé* pour comparer les deux situations.

- Lancer une seconde instance avec les mêmes paramètres AWS Academy (vockey, LabInstanceProfile, monitoring décoché, AL2023, t3.micro).
- Nom : `formation-ec2-private`.
- Sous-réseau : `formation-subnet-private`.
- Attribution automatique d'IP publique : *désactivée*.
- Groupe de sécurité : nouveau, autoriser SSH (port 22) uniquement depuis le groupe de sécurité de l'instance publique (source : *Custom source* → sélectionner le SG de `formation-ec2-public`).

À observer entre les deux instances :

- l'instance privée n'a pas d'IP publique ;
- sa route par défaut passe par la NAT Gateway, là où l'instance publique passe par l'Internet Gateway ;
- elle n'est pas joignable depuis Internet, mais elle peut sortir vers Internet (par exemple pour `yum update`).

Note pour le formateur

Section ouverte aux participants qui finissent en avance.

Les autres passent directement au nettoyage.

À mentionner : la seconde instance est aussi à terminer à l'étape suivante.

5 Nettoyer les ressources

À ne pas oublier

Une instance ou une NAT Gateway oubliée continue de coûter.

Le Learner Lab plafonne le budget, mais on prend ici l'habitude que l'on transmettra ensuite aux étudiants.

- Terminer la ou les instances EC2 (publique, et privée si la variante a été faite).
- Supprimer le VPC.
- Supprimer l'adresse IP élastique associée à la NAT Gateway.
- Vérifier qu'aucune ressource ne reste dans EC2 et VPC pour la région `us-east-1`.
- Se déconnecter de la console AWS.
- Arrêter le Learner Lab dans AWS Academy.

Note pour le formateur

Ne pas oublier de se déconnecter de la console AWS avant d'accéder à la console d'un autre étudiant.